

Manuale amministratore

Versione 0.2.0-2 · build 20260930-15:23:26

Repository: <https://github.com/desalvo/mta-audio-editor> ·
EUPL-1.2

Indice

1. Architettura
2. Docker
3. Kubernetes
4. Configurazione
5. Demucs/stem plugin
6. Pipeline audio
7. Sicurezza
8. CI/CD
9. Operazioni
10. Backup
11. Release
12. Responsabilità production

1. Architettura

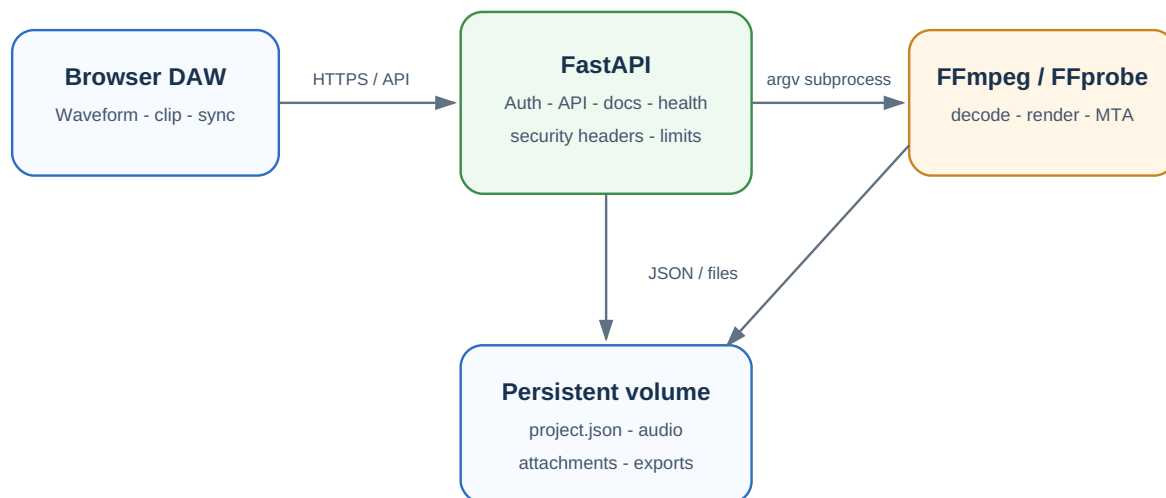


Figura 1 - Browser, FastAPI, FFmpeg, plugin audio e storage persistente.

Componente	Responsabilità
FastAPI/Uvicorn	UI, API, autenticazione, health e documentazione.
FFmpeg/FFprobe	Probe, rendering clip, insert, summing, export e container MTA.
Demucs plugin	Separazione MP3 in stems indipendenti.
/data/projects	Project JSON, sorgenti, attachment, model cache ed export.

2. Docker

```
export MTA_ADMIN_PASSWORD='password-lunga-casuale'  
docker compose up -d --build
```

L'immagine production include FFmpeg e, per default, il plugin Demucs. Il container gira come UID/GID 10001, senza capability e con no-new-privileges. La root filesystem è read-only nel deployment consigliato.

Per una build ridotta senza stem splitter:

```
docker build --build-arg INSTALL_STEMS=false -t mta-audio-editor:core
```

3. Kubernetes

Obbligatorio: creare il Secret fuori dal repository. Usare External Secrets, Sealed Secrets, Vault o equivalente negli ambienti reali.

```
kubectl create secret generic mta-audio-editor-auth \
  --from-literal=username=admin \
  --from-literal=password='password-lunga-casuale'
kubectl apply -f k8s/deployment.yaml
```

Il PVC montato su /data/projects contiene anche la cache Demucs/Torch, così i modelli non devono essere riscaricati a ogni restart.

4. Configurazione

Variabile	Default	Descrizione
MTA_ADMIN_USERNAME	admin	Utente HTTP Basic.
MTA_ADMIN_PASSWORD	nessuno	Necessaria in produzione.
MTA_ALLOW_INSECURE_NO_AUTH	false	Solo sviluppo isolato.
MTA_MAX_UPLOAD_MB	512	Limite upload.
MTA_DATA_DIR	/data/projects	Storage persistente.
XDG_CACHE_HOME	/data/projects/.cache	Cache modello/plugin.
TORCH_HOME	/data/projects/.cache/torch	Cache Torch/Demucs.
MTA_PORT	8080	Porta HTTP.
MTA_APP_VERSION	VERSION	Versione applicativa.
MTA_BUILD_ID	BUILD	YYYYMMDD-HH:MM:SS.

5. Demucs/stem plugin

Il registry plugin espone stato e modelli supportati. L'adapter Demucs esegue il comando con argv fisso, senza shell. I modelli consentiti sono `htdemucs`, `htdemucs_ft` e `htdemucs_6s`. Il modello 6-stems è raccomandato quando sono richiesti guitar e piano separati.

Il primo utilizzo può richiedere accesso a Internet per ottenere i pesi. In cluster air-gapped predisporre la cache sul PVC prima dell'avvio operativo.

6. Pipeline audio e plugin

Gli insert sono mappati esclusivamente a preset FFmpeg presenti in un allow-list server-side. Il client non può inviare espressioni FFmpeg arbitrarie. Ogni traccia può avere fino a

16 insert EQ/normalizer/compressor/limiter. Il master applica una seconda catena separata sugli export stereo e sulle preview.

Export	Pipeline
MTA	Clip → insert traccia → fader/pan → stream separati → container Matroska/MTA.
WAV/ MP3	Clip → insert traccia → fader/pan → summing → master fader → master inserts → encode.

7. Sicurezza

Controllo	Implementazione
Auth	HTTP Basic di default, nessuna password incorporata.
Request integrity	X-MTA-Request: 1 sulle richieste mutative.
Path traversal	ID e filename confinati nelle directory progetto.
Upload	Limite, estensione e FFprobe.
Plugin processing	Preset allow-listed; niente filtri arbitrary dal browser.
Process execution	FFmpeg, FFprobe e Demucs senza shell.
HTTP headers	CSP, nosniff, frame deny, no-referrer, Permissions-Policy.
Container	Non-root, cap-drop ALL, seccomp e no privilege escalation.

8. CI/CD

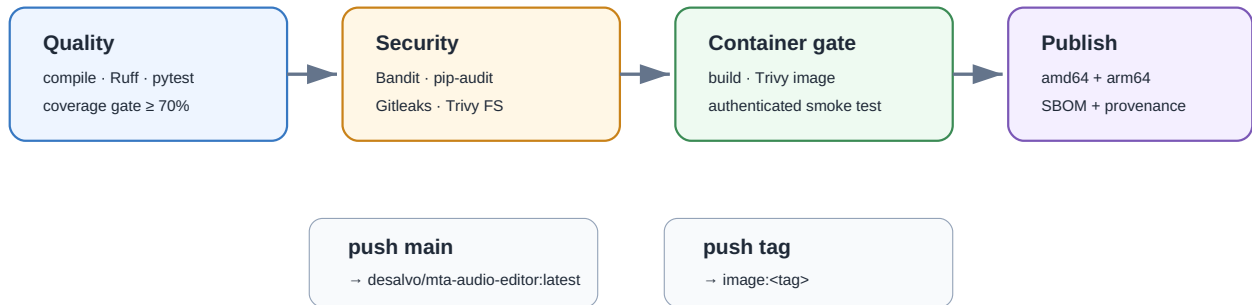


Figura 2 - Gate obbligatori prima della pubblicazione.

Quality, test/coverage, Ruff, Bandit, pip-audit, Gitleaks, Trivy filesystem/image, container smoke test e CodeQL. Un push su main pubblica `desalvo/mta-audio-editor:latest`; un tag pubblica lo stesso tag. Le immagini sono amd64/arm64 con SBOM e provenance.

9. Operazioni

- Terminare TLS su Ingress/reverse proxy.
- Monitorare spazio PVC: sorgenti audio, export e cache modello possono occupare molto spazio.
- Dimensionare CPU/RAM in base alla separazione stems; Demucs è sensibilmente più pesante del normale editing.
- Centralizzare i log e monitorare probe/restart.
- Mantenere aggiornati base image e dipendenze tramite Dependabot e gate.

10. Backup/restore

Eseguire snapshot/backup coerenti del PVC. Il dato essenziale è `/data/projects`. La sottodirectory `.cache` può essere esclusa per ridurre il backup, sapendo che i modelli dovranno essere riscaricati o ripristinati separatamente.

11. Release e versioning

Release corrente: **0.2.0-2**. Ogni package aggiorna automaticamente BUILD nel formato YYYYMMDD-HH:MM:SS. Esempio:

```
./scripts/package.sh
git add .
git commit -m "Release 0.2.0-2"
git push origin main
git tag -s 0.2.0-2 -m "MTA Audio Editor 0.2.0-2"
git push origin 0.2.0-2
```

12. Responsabilità production

La baseline include hardening, test e gate automatizzati. Restano responsabilità dell'operatore: TLS, segreti, backup, monitoraggio, network policy, capacity planning, patch management e validazione funzionale sui dispositivi MTA reali. La compatibilità bit-perfect con metadati proprietari Merish non documentati non è dichiarata.